

Presupuestos y planificación de obra con IA

Del presupuesto al cronograma en MS Project y Primavera P6



Transforma los documentos de tu proyecto en decisiones de costo, recursos y plazo.

INCLUYE AGENTES PROBADOS Y VALIDADOS

Se entregan en clase y aprenderás a personalizarlos para tus proyectos.

CLASES GRABADAS / ACCESO HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DEL CURSO

18/10/2026

Domingo / inicio

10 AM - 1 PM

Hora de Perú

15 HORAS

5 sesiones de 3 h

S/ 300 Perú / USD 100 internacional

Información y matrículas: +51 993 147 501

Dirigido a profesionales de costos, residencia, planificación y oficina técnica.

Un modelo de análisis, múltiples entregables

MD organiza el contexto. JSON estructura los datos y los resultados.

01

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Planos, metrados, especificaciones, cotizaciones y bases de datos.

02

MARKDOWN + JSON

Convertir y organizar la información conservando sus fuentes y unidades.

03

ANÁLISIS EN JSON

APUs, precios, rendimientos, cuadrillas, HH/HM y duraciones. Los scripts del agente ejecutan los cálculos.

04

PLANIFICACIÓN Y SALIDAS

Presupuesto Excel, recursos, línea de balance y cronogramas en MS Project y Primavera P6.

PERSONALIZA TUS AGENTES

Modifica instrucciones, formatos y reglas para tu estilo de trabajo. Prueba cada cambio sobre un caso controlado.

JSON requiere adaptadores a los formatos admitidos por Project y P6; se revisan calendarios, vínculos y resultados después de programar.

Instalación, configuración y práctica con agentes de IA

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 1.1. Descarga e instalación del entorno del agente - 45 min.

Descarga desde la fuente oficial, instalación y configuración inicial de la herramienta elegida para el curso. Acceso a la cuenta, selección de carpeta de trabajo y revisión de permisos. Diferencias entre pedir una respuesta y ejecutar una tarea con archivos; alcance, instrucciones y revisión de resultados.

02 1.2. Python, extensiones y primera ejecución - 35 min.

Preparación del intérprete de Python y extensiones de Python en el editor utilizado. Instalación de las dependencias del taller, selección del entorno y ejecución de un script sencillo. Resolución guiada de problemas básicos y comprobación del entorno.

03 1.3. Entregables generales para conocer al agente - 50 min.

Creación de carpetas y subcarpetas; generación de documentos, tablas, resúmenes y reportes de prueba. Lectura, clasificación y transformación de archivos. Pedidos sucesivos para corregir formato y contenido; comparación de la solicitud con el resultado. Comprender la flexibilidad del agente mediante tareas diferentes.

04 1.4. Conversión a MD/JSON y personalización inicial - 50 min.

Convertir la información del proyecto a Markdown para lectura y contexto, y a JSON para análisis estructurado. Definir campos, unidades, códigos y referencias de origen. Preparar PDF, Word, Excel y archivos de texto para su lectura por el agente; reconocer escaneos que requieren extracción adicional. Nombres de archivos, versiones, estructura del proyecto y datos de entrada. Cargar los agentes proporcionados en clase y modificar instrucciones, plantillas y reglas de salida para necesidades propias. Prueba antes/después de una personalización.

ENTREGABLE DEL TALLER

entorno operativo, carpetas, documentos de práctica convertidos a MD/JSON e instrucciones personalizadas del agente.

APUs, presupuesto flexible y cálculo de cuadrillas

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 2.1. APU desde documentos del proyecto - 45 min.

Lectura de metrados, planos, memorias, cotizaciones y especificaciones técnicas como insumos. Identificación del alcance de una partida, unidad, materiales, mano de obra, equipos y rendimiento. Construcción y análisis del APU en JSON; registro de fuentes, vacíos y supuestos. Las especificaciones se consultan como documentos de entrada para el análisis de costos.

02 2.2. Presupuestos desde bases de datos y APU desde la web - 45 min.

Generación de presupuesto desde una base de partidas, insumos o APU en Excel/CSV/JSON. Búsqueda web asistida de precios y referencias para un APU: proveedor, fecha, ubicación, moneda, transporte y alcance. Comparación y validación de fuentes; distinción entre cotización y referencia. Normalización de las tres rutas de entrada al mismo modelo JSON sobre un caso acotado.

03 2.3. Personalización y automatización del presupuesto - 40 min.

Adaptación del agente probado y validado: estructura de partidas, formato corporativo, reglas de cálculo, redondeo y controles. Análisis del presupuesto en JSON y generación de Excel con fórmulas, resumen de insumos y actualización de precios/metrados. Costos directos y parámetros de gastos generales/utilidad. Cambiar una regla del agente y revisar el resultado; ninguna fuente o plantilla única limita su uso.

04 2.4. Cuadrillas, rendimientos y duraciones - 50 min.

Composición por oficio y equipos; rendimiento por cuadrilla, HH/unidad y jornada. Análisis en JSON de rendimientos, cuadrillas, HH/HM y duraciones según metrado, plazo objetivo y frentes disponibles; el agente ejecuta los cálculos mediante scripts y guarda sus resultados en JSON. Escenario de cambio de rendimiento o dotación. Conciliación con el APU y preparación de datos para el planeamiento.

ENTREGABLE DEL TALLER

JSON de APU, presupuesto, rendimientos, cuadrillas y duraciones; presupuesto Excel y agente personalizado.

Planeamiento, red y nivelación de recursos

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 3.1. Personalización del agente de planeamiento y estrategia - 35 min.

Adaptar instrucciones a la tipología de obra, EDT corporativa, sectores, frentes y criterios de secuencia. Entregables, sectores y frentes. Correspondencia partida-actividad sin duplicar metrados o costos. Hitos, compras y restricciones de liberación.

02 3.2. Duraciones, calendarios y precedencias - 45 min.

Incorporación del cálculo de cuadrillas; relaciones FS, SS y FF, desfases sustentados y tiempos de espera. Calendarios laborables, ruta crítica y holguras. Validación de ciclos, vínculos faltantes y restricciones de fecha. Generación de la red en JSON y prueba de una red pequeña en Project.

03 3.3. Recursos e histogramas - 40 min.

Asignaciones, capacidad máxima y disponibilidad por periodo. Relación trabajo-duración-unidades y tipo de tarea en Project. Histograma automatizado de personal y equipos; detección de picos y sobreasignaciones.

04 3.4. Nivelación y decisión de escenario - 60 min.

Ajuste dentro de holguras y nivelación que puede ampliar el plazo. Prioridades y desplazamientos; división de tareas cuando sea viable. Taller en Project sobre una red preconfigurada. Comparación de plan original y plan nivelado: fecha final, ruta crítica, dotación y costos dependientes del tiempo. Revisión de conflictos residuales.

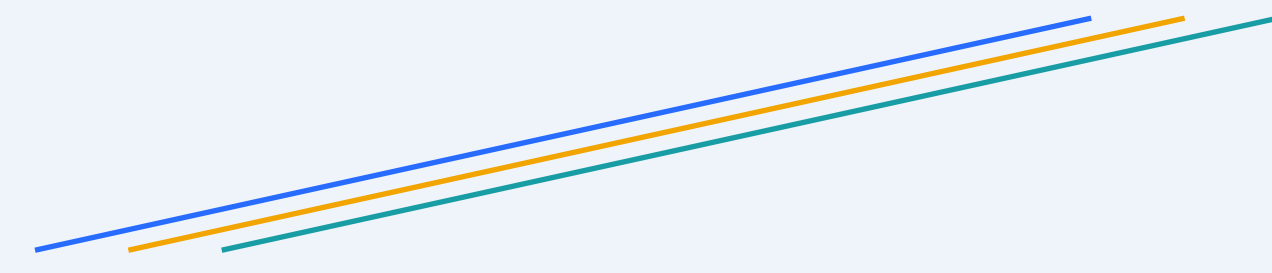
ENTREGABLE DEL TALLER

instrucciones personalizadas de planeamiento, matriz de planificación, histograma y comparación del escenario original con el nivelado. Se utiliza una plantilla preparada para concentrar la clase en decisiones y validación.

Línea de balance y planificación por frentes

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados

LÍNEA DE BALANCE



01 4.1. Fundamentos y caso repetitivo - 45 min.

Unidades de producción: pisos, viviendas o tramos. Relación ubicación-tiempo, ritmo de avance y continuidad de cuadrillas. Condiciones en que la línea de balance aporta información al Gantt.

02 4.2. Cálculo, personalización y generación automática - 60 min.

Ajustar el agente a unidades repetitivas, formato de gráfico y reglas de continuidad propios del proyecto. Duración por unidad, intervalo de traslado, número de cuadrillas y desfases entre especialidades. Datos y análisis de ritmos en JSON; gráfico ubicación-tiempo en Excel/Python. Detección de cruces, interferencias y buffers de liberación. Ajuste de ritmos y frentes.

03 4.3. Integración con recursos y cronograma - 45 min.

Traducir la línea de balance a actividades por sector con vínculos y recursos. Evitar asignar una misma cuadrilla a dos ubicaciones simultáneas. Recalcular histogramas y revisar plazo después del ajuste.

04 4.4. Plan de corto plazo - 30 min.

Lookahead y restricciones de un tramo del caso. Responsables, fechas de liberación y compromisos semanales. Actualización automatizada de una tabla de seguimiento a partir de avances registrados.

ENTREGABLE DEL TALLER

línea de balance, secuencia por frentes y matriz de programación revisada.

Desde JSON a MS Project y Primavera P6

Taller guiado / agentes editables / revisión de resultados



01 5.1. JSON final y personalización de adaptadores - 35 min.

Consolidar EDT, actividades, duraciones, calendarios, relaciones, recursos y asignaciones. Validar códigos, unidades y referencias. Personalizar el agente de cronogramas entregado en clase: formato de salida, reglas y campos de cada programa. Separar el modelo de análisis del formato de importación.

02 5.2. JSON a MS Project - 50 min.

Generar un módulo VBA `.bas` desde JSON; crear tareas, jerarquía, calendarios, vínculos y asignaciones. Ejecutar en Project de escritorio, recalcular y revisar fechas, ruta crítica y Gantt. Guardar `.mpp` y preparar salida PDF.

03 5.3. JSON a Primavera P6 - 55 min.

Transformar el mismo JSON a un formato de intercambio admitido por la versión de P6 del taller: XML de P6 o plantillas de importación compatibles. Revisar mapeo de WBS, IDs de actividad, duraciones, calendarios, relaciones y recursos. Importar en un proyecto de prueba, programar y verificar actividades, fechas, ruta crítica y Gantt. El adaptador y archivo de ejemplo se preparan y prueban antes de clase.

04 5.4. Auditoría y regeneración - 40 min.

Comparar ambos cronogramas con el JSON de origen; detectar diferencias de calendario, opciones de programación y asignaciones. Modificar un rendimiento o metrado, recalcular en JSON y regenerar salidas en copias nuevas. Conservar línea base y avances del archivo de control. Conciliar costos, HH/HM y duraciones; generar una curva S de valor planificado con criterio declarado.

ENTREGABLE DEL TALLER

JSON final, adaptador/macro para MS Project, archivo de intercambio para P6, cronogramas revisados en ambos programas durante el taller y reporte de auditoría.

Agentes, materiales y acompañamiento

Trabajaremos sobre un caso didáctico para validar el flujo completo.

AGENTES EDITABLES

Agentes probados y validados para presupuestos y cronogramas; ejemplos de personalización para planeamiento y recursos.

DATOS Y PLANTILLAS

Dataset MD/JSON, presupuesto, matriz de cuadrillas y correspondencia partida-actividad.

AUTOMATIZACIONES

Scripts de análisis, histogramas y línea de balance; macro VBA para Project y adaptador de intercambio para P6.

REQUISITOS

Conocimientos básicos de metrados, APU's y Excel. Programación guiada. Para ejecutar todas las salidas: Windows, Excel, MS Project de escritorio con VBA y Primavera P6 Professional, con acceso y licencias propios.

CLASES GRABADAS EN PROJECT CONTROL AI

Disponibles durante el curso y hasta 60 días después de su finalización, para repasar los contenidos y profundizar tus conocimientos.

INICIO 18/10/2026 / 10 AM - 1 PM

Hora de Perú / 15 horas / 5 sesiones / online en vivo

S/ 300 Perú / USD 100 internacional

WhatsApp +51 993 147 501

Frecuencia de sesiones siguientes y certificación: condiciones por confirmar. Imágenes ilustrativas generadas en Google Flow.